



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

2.3 Explorando GitHub

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

Alumnos

Diego Josué González de León

José Juan Mares Dávila

25 de febrero de 2026

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en Git que permite alojar, administrar y versionar proyectos de software. Es ampliamente utilizada por desarrolladores, empresas y comunidades académicas para trabajar de forma organizada y colaborativa. En esta actividad se exploraron sus principales funciones para comprender su aplicación en entornos reales de trabajo.

1. Diferencias entre repositorio público y privado

Un repositorio público en GitHub es accesible para cualquier persona en Internet. Cualquier usuario puede visualizar el código, descargarlo e incluso contribuir si el propietario lo permite. Este tipo de repositorios es ideal para proyectos de código abierto, portafolios personales o trabajos académicos que se deseen compartir públicamente.

Por otro lado, un repositorio privado solo puede ser visto por el propietario y las personas autorizadas. Es recomendable utilizarlo cuando se trabaja en proyectos confidenciales, desarrollos empresariales o actividades académicas que no deben hacerse públicas. En entornos profesionales, los repositorios privados son esenciales para proteger la propiedad intelectual y la información sensible.

2. Proceso para crear el primer repositorio y subir un archivo

Para crear mi primer repositorio en GitHub, inicié sesión en la plataforma y seleccioné la opción “New repository”. Posteriormente, asigné un nombre al repositorio, agregué una breve descripción y seleccioné si sería público o privado. También activé la opción para incluir un archivo README inicial.

Una vez creado el repositorio, subí un archivo desde mi computadora utilizando la opción “Add file” y luego “Upload files”. Arrastré el archivo al área indicada y confirmé la acción mediante un commit, agregando un mensaje descriptivo. Este procedimiento me permitió comprender cómo se gestionan versiones de archivos en la nube.

3. ¿Qué son los commits y su importancia?

Un commit es un registro de cambios realizados en un repositorio. Cada vez que se modifica o agrega un archivo, se genera un commit que documenta esa actualización. Los commits permiten llevar un historial detallado del proyecto y facilitan volver a versiones anteriores si es necesario.

La redacción de mensajes claros en los commits es fundamental, ya que describen qué cambios se realizaron y por qué. En proyectos colaborativos, estos mensajes ayudan a los integrantes del equipo a entender la evolución del código sin necesidad de revisar cada línea modificada.

4. Proceso para clonar un repositorio y sus ventajas

Para clonar un repositorio, copié la URL proporcionada por GitHub y utilicé el comando `git clone` desde la terminal en mi equipo local. Este proceso descargó una copia completa del proyecto, incluyendo su historial de versiones.

La principal ventaja de clonar un repositorio es que permite trabajar de manera local sin depender de la conexión constante a Internet. Además, facilita realizar cambios, probar código y posteriormente sincronizar las modificaciones con el repositorio remoto.

5. Funcionamiento de Pull Request

Un Pull Request es una solicitud para integrar cambios realizados en una rama hacia la rama principal del proyecto. Cuando un colaborador realiza modificaciones, puede proponer su integración mediante un Pull Request, permitiendo que otros revisen el código antes de aprobarlo.

Este mecanismo es especialmente útil en proyectos colaborativos grandes, donde múltiples desarrolladores trabajan simultáneamente. Permite revisar errores, sugerir mejoras y mantener la calidad del código.

6. ¿Qué son las Issues y cómo ayudan?

Las Issues son herramientas de seguimiento que permiten registrar tareas, errores o mejoras dentro de un proyecto. Funcionan como una lista organizada de pendientes y pueden asignarse a miembros del equipo.

En proyectos académicos o empresariales, las Issues ayudan a planificar actividades, distribuir responsabilidades y monitorear el progreso, facilitando la gestión del trabajo colaborativo.

7. Configuración de GitHub Pages

GitHub Pages permite publicar un sitio web directamente desde un repositorio. Para configurarlo, se accede a la sección “Settings”, luego a “Pages” y se selecciona la rama desde la cual se publicará el contenido (generalmente main o gh-pages).

Una vez configurado, GitHub genera una URL pública donde se puede visualizar el sitio web. Esta herramienta es útil para publicar proyectos académicos, portafolios personales o documentación técnica sin necesidad de contratar un servidor externo.

8. Sección Insights

La sección Insights proporciona estadísticas sobre el repositorio, como número de contribuciones, frecuencia de commits y participación de colaboradores. Esta información es valiosa para analizar el nivel de actividad del proyecto.

Para un profesor, Insights permite evaluar la participación individual de cada estudiante. En un equipo de trabajo, ayuda a medir productividad y detectar áreas donde se requiere mayor colaboración.

9. GitHub Actions y aplicaciones en la nube

GitHub Actions es una herramienta de automatización que permite ejecutar flujos de trabajo cuando ocurren ciertos eventos, como realizar un commit o crear un Pull Request. Se utiliza para integrar pruebas automáticas, despliegue continuo (CI/CD) y validaciones de código.

En proyectos en la nube, GitHub Actions puede automatizar el despliegue hacia plataformas como AWS, Azure o Google Cloud, facilitando la integración continua y mejorando la eficiencia del desarrollo.

10. Proyecto interesante encontrado

Durante la exploración de la comunidad de GitHub encontré el proyecto Kubernetes, el cual es una plataforma de código abierto diseñada para la gestión y orquestación de contenedores. Este proyecto es uno de los más influyentes en el ámbito del cómputo en la nube, ya que permite automatizar el despliegue, escalado y administración de aplicaciones distribuidas.

El repositorio cuenta con miles de colaboradores alrededor del mundo, lo que demuestra la importancia del trabajo colaborativo en el desarrollo de tecnologías modernas. Kubernetes es utilizado por grandes empresas y proveedores de nube para administrar aplicaciones en entornos escalables y de alta disponibilidad.

Además, se relaciona directamente con los temas vistos en la materia, como virtualización, nube y despliegue de aplicaciones, por lo que considero que aprender sobre Kubernetes podría fortalecer mis conocimientos en cómputo en la nube.